

학생 성적관리 시스템

스마트금융과 9기
차혜원

Spring MVC · JDBC 기반 성적 등록 및 자동 집계 웹 애플리케이션

01 프로젝트 개요

개발 배경 및 목적

- 학생과 과목별 성적을 한 화면에서 등록·조회하도록 구성
- 평균과 등급 산출을 수작업 대신 시스템이 자동 처리

프로젝트 특징

- Controller-Service 계층을 분리한 구조로 CRUD 기능 구현
- 학번 중복 여부를 사전 조회해 잘못된 등록을 차단
- 4개 과목 점수 기반 평균 산출 및 A~F 등급 자동 판정
- Docker Compose로 Tomcat:MySQL 로컬 배포 환경 구성

02 개발 환경 및 기술

개발 환경

운영체제	Windows 11
개발 언어	Java 11 · JSP · JSTL
프레임워크	Spring MVC 5.3.6
데이터 연동	JDBC (DataSource, PreparedStatement)
데이터베이스	MySQL
빌드 · 배포	Docker Compose · Tomcat 9.0 · Git

적용 기술 및 처리 흐름도



· 컨테이너 간 서비스명으로 연결해 DB 접속 설정을 애플리케이션과 분리

03 결과물

① 학생 · 성적 등록 화면

학생 성적 등록

학번: 202612

과목: 국어, 영어, 수학, 과학

점수: 90, 90, 90, 90

등록 완료!

학생 정보 (차혜원, 202612) 입력 완료

과목	점수
국어	90
영어	90
수학	90
과학	90

평균 점수: 90.00점
성적 등급: A

✓ 학번 중복 검증을 거쳐 학생과 과목 점수를 등록

② 학생 데이터 수정 · 삭제 화면

학생 목록 및 관리

학번	이름	수정	삭제
202612	홍길동	수정	삭제

정보 입력하기

수정 결과: 수정 완료

학생 목록 및 관리

학번	이름	수정	삭제
----	----	----	----

정보 입력하기

삭제 결과: 성적 정보가 삭제 되었습니다.

✓ 수정·삭제 요청을 처리한 뒤 결과 메시지와 목록에 즉시 반영

04 의의 및 기대효과

의의

- ORM 없이 JDBC로 직접 연결·조회해 DB 연동 원리를 학습
- 요청부터 화면 출력까지 MVC 전 계층 흐름을 직접 구현

기대효과

- 성적 집계와 등급 산출 과정의 수작업 및 계산 오류 제거
- 컨테이너 기반 개발환경으로 동일한 실행 환경을 재현